

Лекция 2. Задачи обработки информации со сканирующего лазерного дальномера

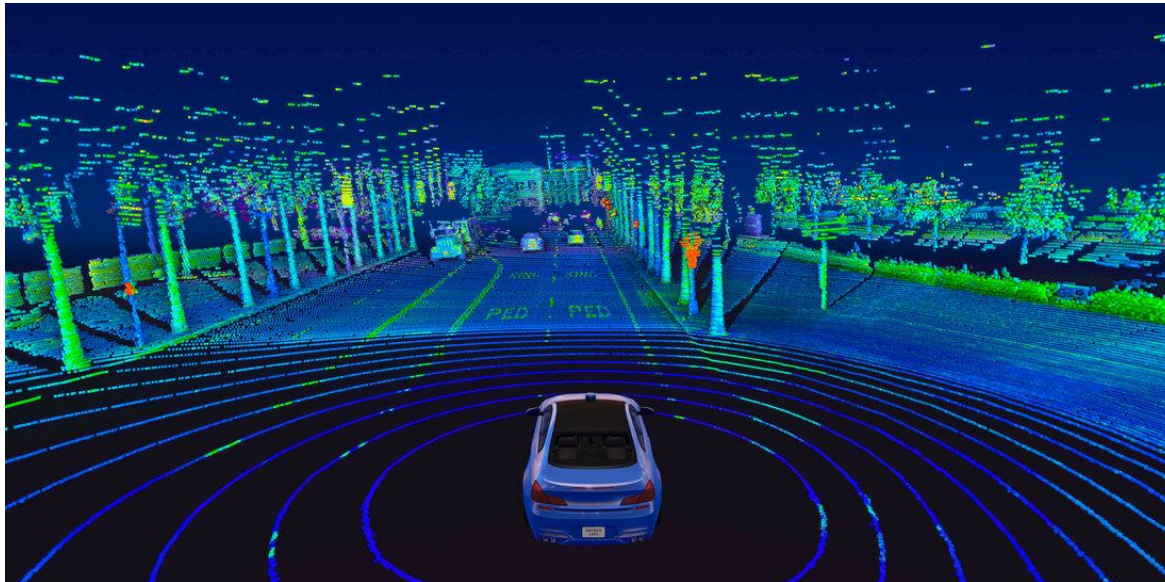
к.т.н., С.А.К. Диане

Москва

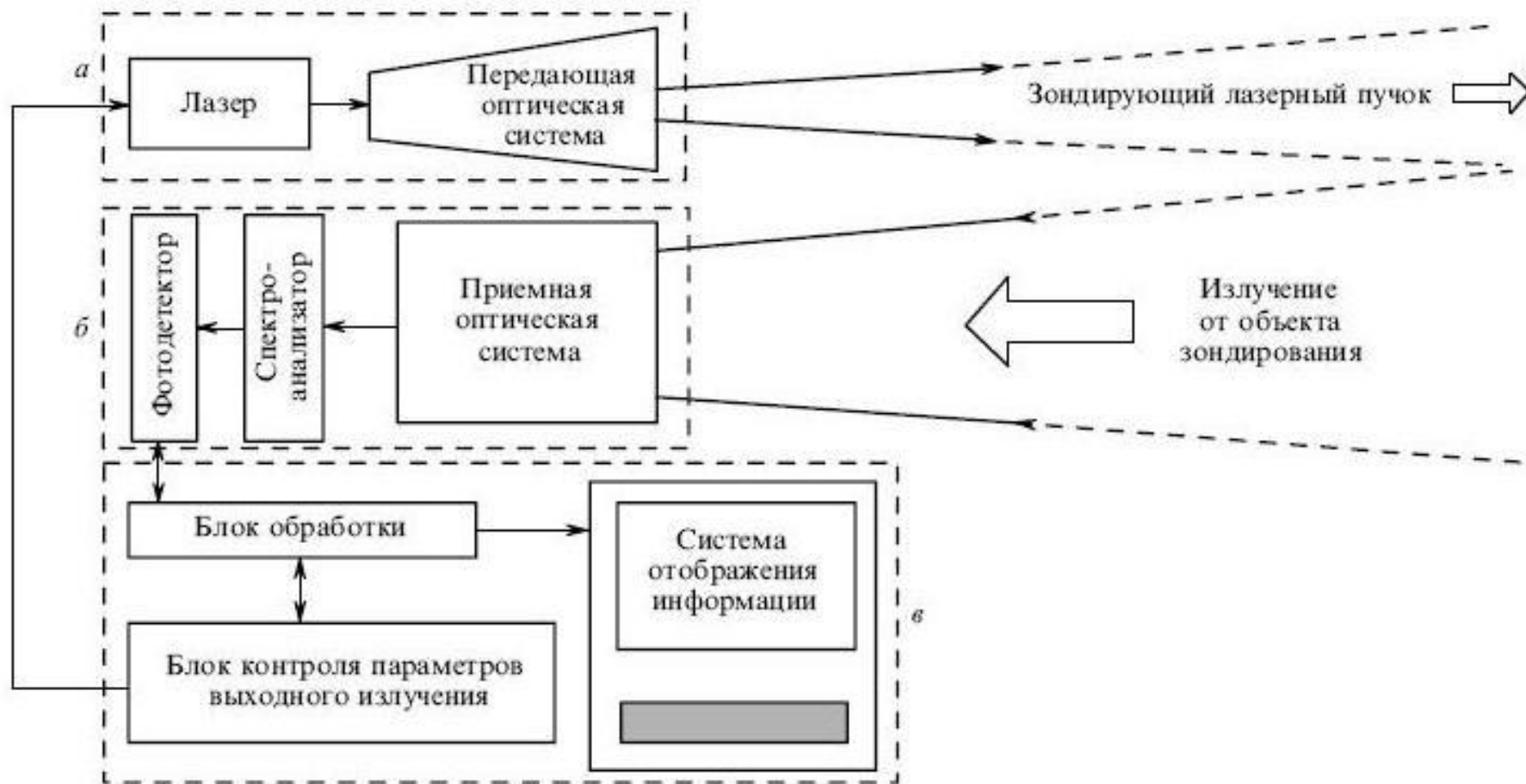
Термины. Определения.

Лидар (транслитерация LIDAR англ. Light Detection and Ranging «обнаружение и определение дальности с помощью света») — технология измерения расстояний путем излучения света (лазер) и замера времени возвращения этого отражённого света на ресивер.

Лидар как прибор представляет собой, как минимум, активный дальномер оптического диапазона. Сканирующие лидары в системах машинного зрения формируют двумерную или трёхмерную картину окружающего пространства.

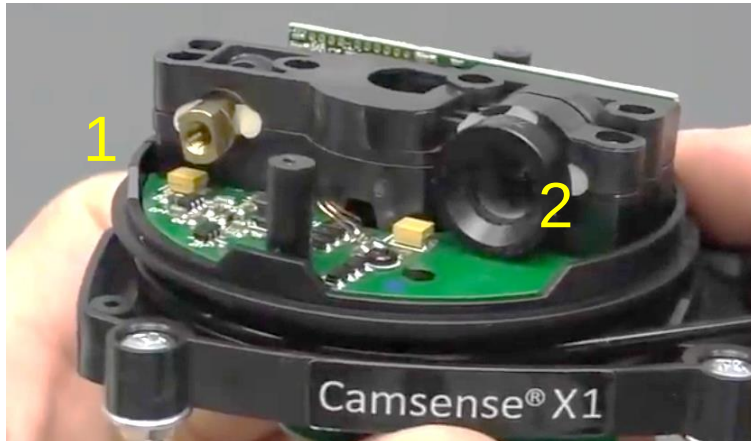
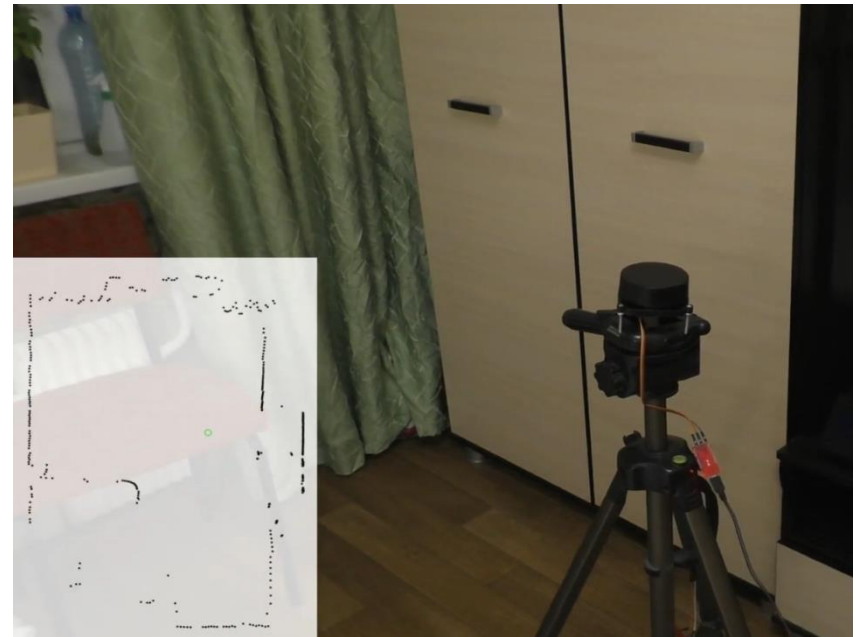
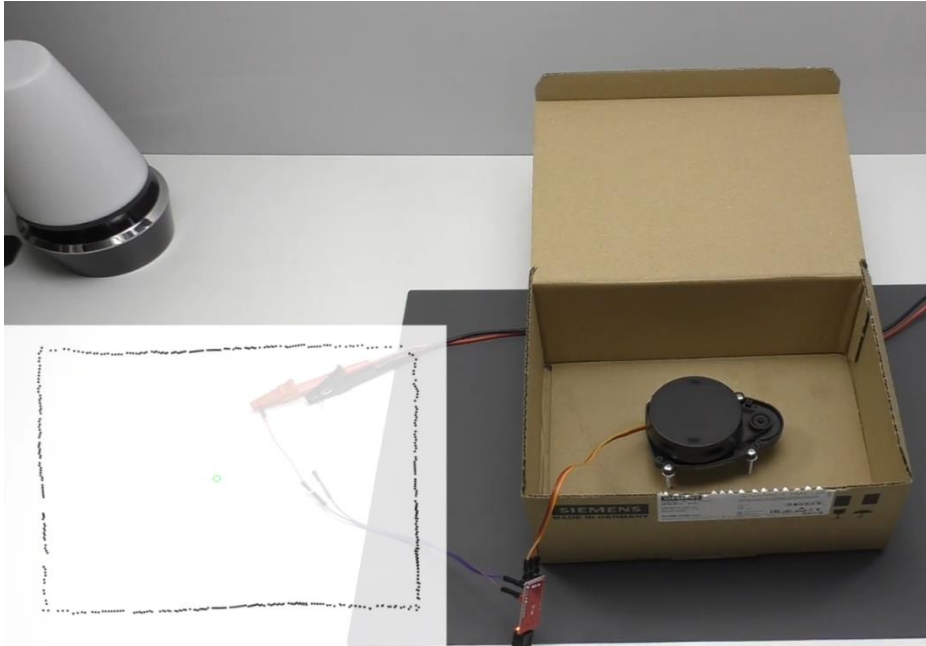


Структура аппаратного обеспечения лидара



Термины. Определения.

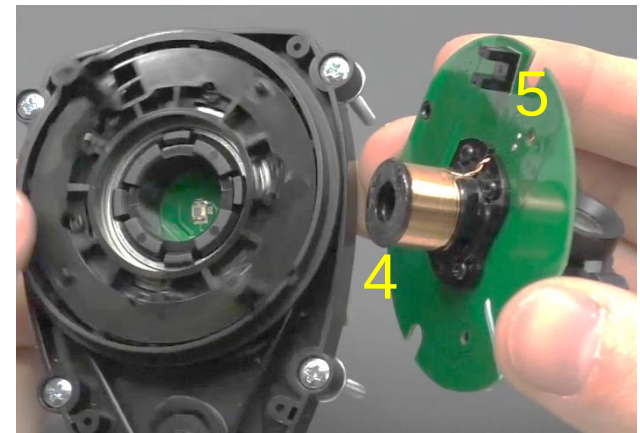
YouRobotics <https://www.youtube.com/watch?v=XThZmXWV5Y0>



1 – излучатель
2 – приемник



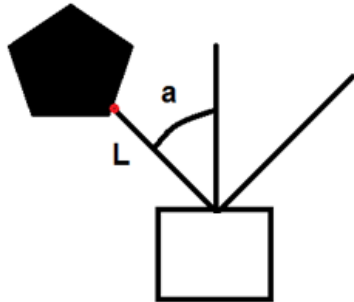
3 – приводной механизм



4 – катушка питания
5 – ИК датчики

Обработка показаний лидаров

Выходом сенсорной подсистемы служит набор векторов дальности до объектов



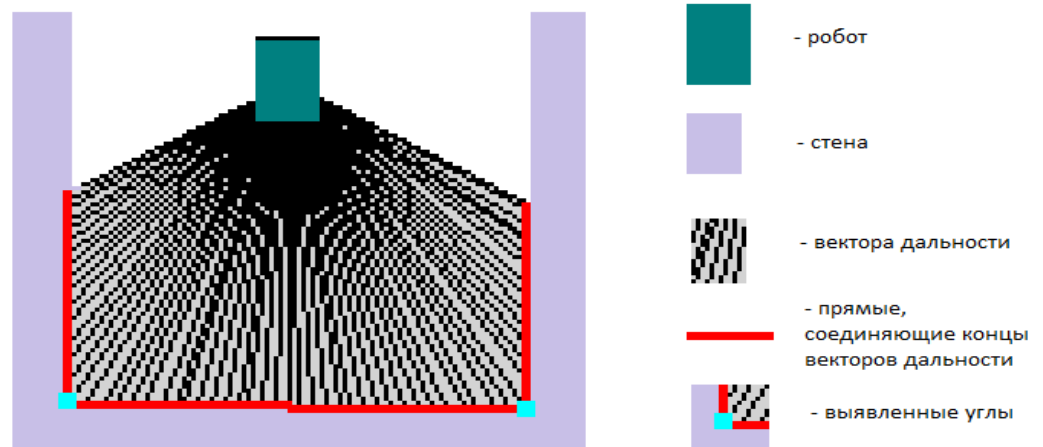
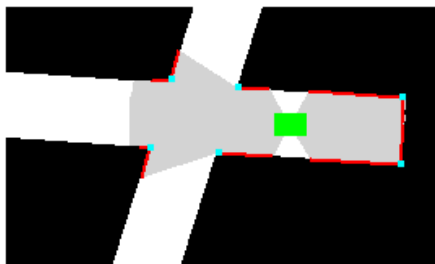
Полярная система координат

$$x_i = x_1 + L \cdot \cos(\alpha + \gamma_i)$$

$$y_i = y_1 + L \cdot \sin(\alpha + \gamma_i)$$

Декартова система координат

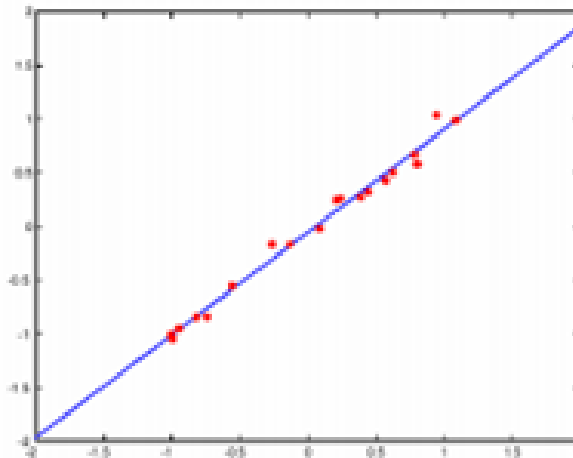
Для того чтобы локализовать углы, необходимо, прежде всего, выделить информативные прямые, соединяющие концы векторов дальности, которые, по сути, являются контуром стен



Обработка показаний лидаров

Входными данными является набор точек, являющихся концами векторов дальности. Требуется найти параметры прямой, наилучшим образом приближающей этот набор. Для решения задачи достаточно подобрать такие параметры прямой, при которых все точки набора были бы расположены к ней максимально близко.

Выберем, например, прямую, которая как можно более точно приближает значения y -координат каждой точки (x_i, y_i) набора при совпадающих x -координатах. Прямая однозначно определяется парой параметров (a, b) , где a – тангенс угла наклона прямой, b – расстояние до прямой по оси ординат (уравнение в виде $y = ax + b$). При этом разница y -координат произвольной точки изображения (x_i, y_i) и точки прямой с той же x -координатой вычисляется по формуле $y_i - ax_i - b$.



Поиск параметров методом градиентного спуска

Аналитическое представление прямой линии

$$y = f(x) = ax + b$$

Множество аппроксимируемых точек

$$P = \{x_i, y_i\}, \quad i = 1 \dots N$$

Ошибка аппроксимации

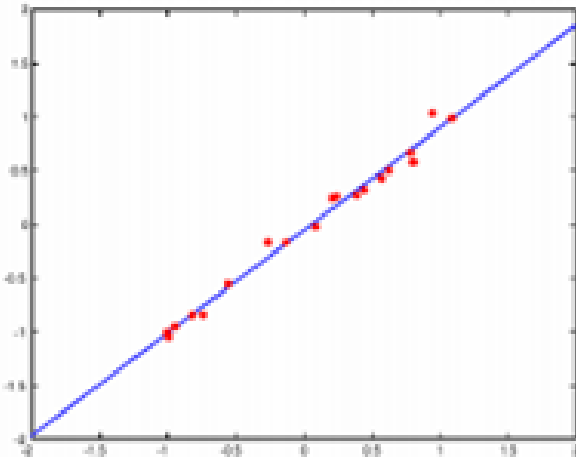
$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i))^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)^2$$

Производная ошибки по параметру a

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b) \frac{\partial (y_i - ax_i - b)}{\partial a} = \sum_{i=1}^N x_i (ax_i + b - y_i)$$

Производная ошибки по параметру b

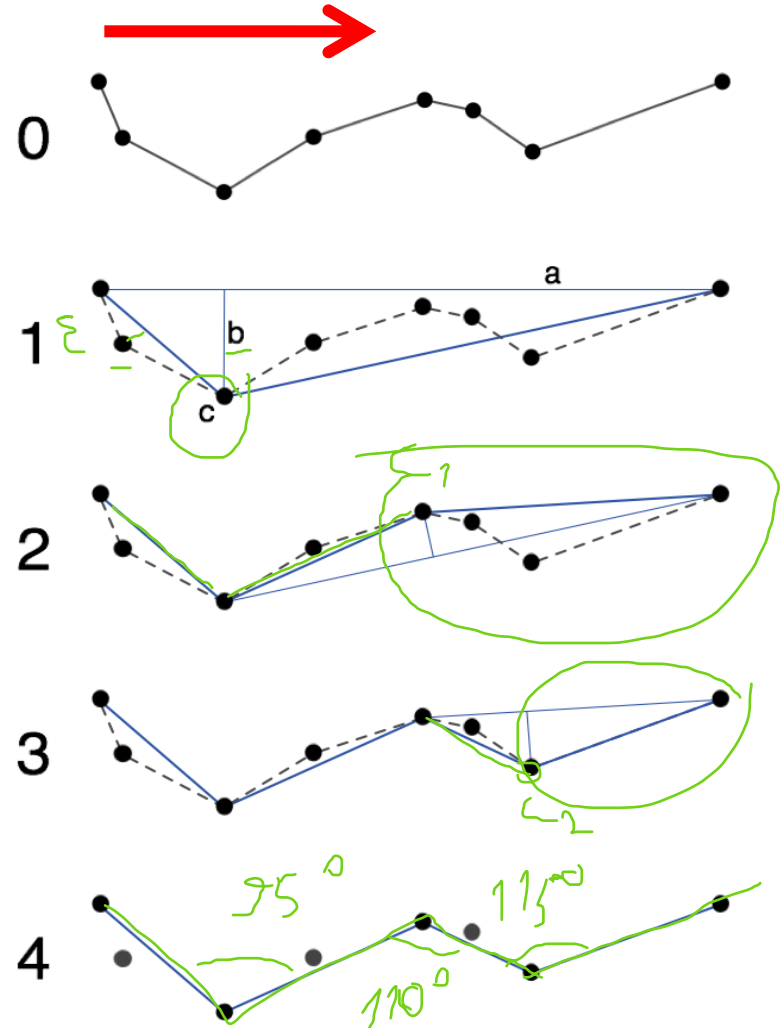
$$\frac{\partial E}{\partial b} = \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b) \frac{\partial (y_i - ax_i - b)}{\partial b} = \sum_{i=1}^N (ax_i + b - y_i)$$



Алгоритм Ramer-Douglas-Peucker

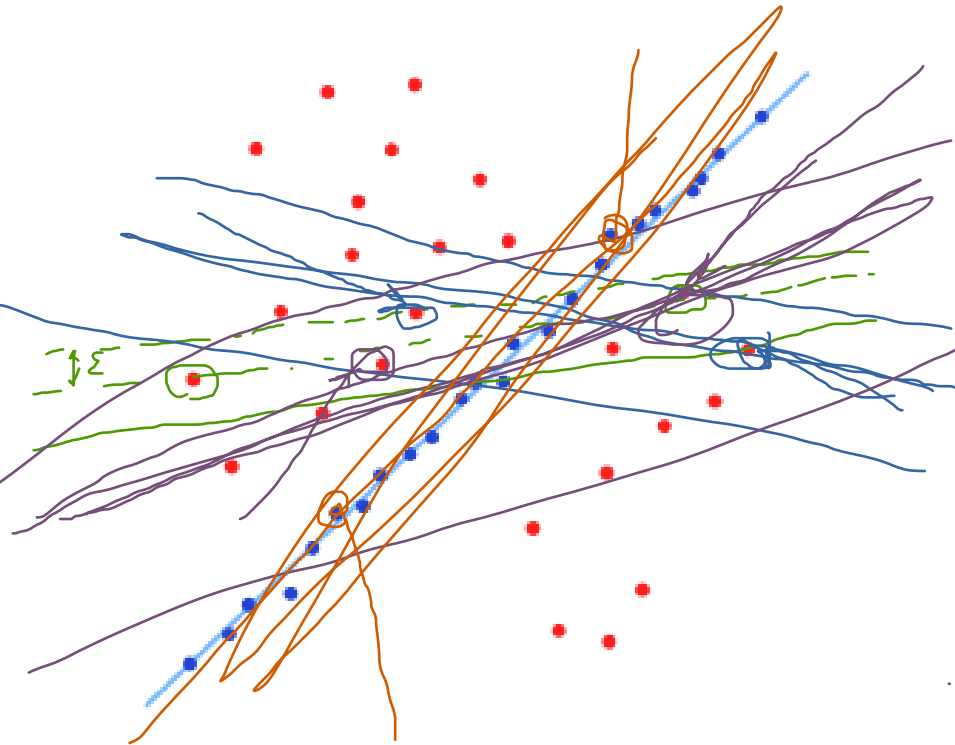
Цель алгоритма состоит в том, чтобы для данной кривой, составленной из отрезков, найти подобную кривую с меньшим количеством точек (1972 г). Алгоритм рекурсивно разбивает линию, которая первоначально включает в себя все точки между начальной и конечной, на несколько прямых, таким образом, чтобы все точки множества были на расстоянии меньше чем ϵ от ближайшей прямой

цикл по точкам, сравнение с ϵ



Метод RANSAC

Принимая тот факт, что среди данных есть выбросы, оценка параметров стандартным способом, например, методом наименьших квадратов, приведёт к тому, что будет вычислена неверная модель, так как модель строится на основе всех точек. Метод RANSAC берёт за основу только две точки необходимые для построения прямой и с их помощью строит модель, после чего проверяет, какое количество точек соответствует модели, используя функцию оценки с заданным порогом.



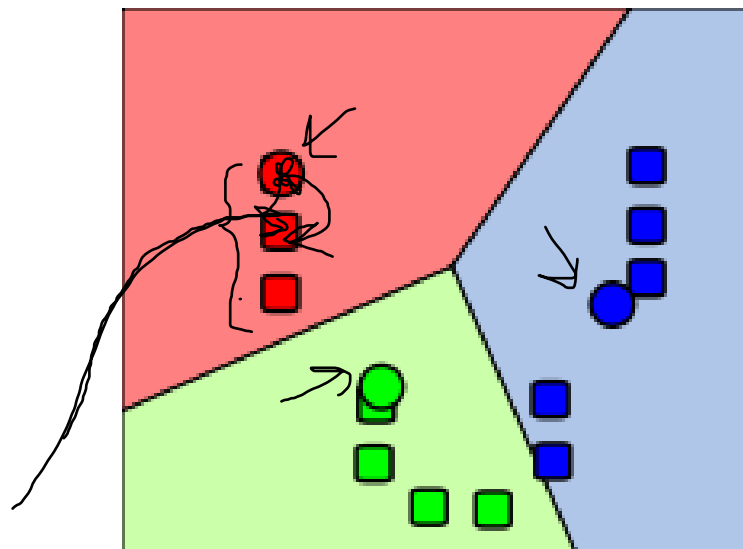
Метод К-средних

Действие алгоритма таково, что он стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от центров этих кластеров:

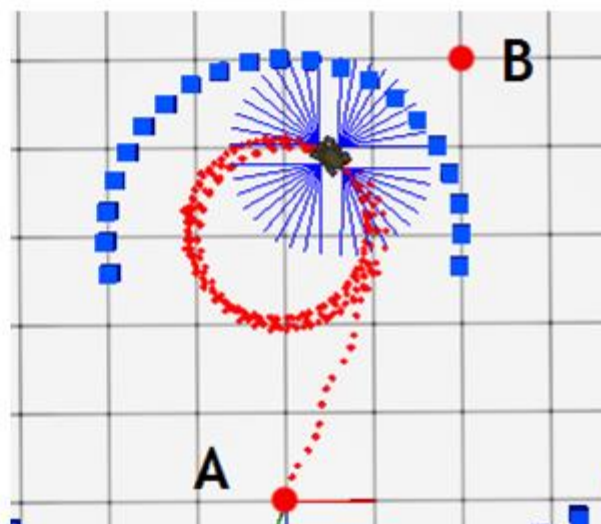
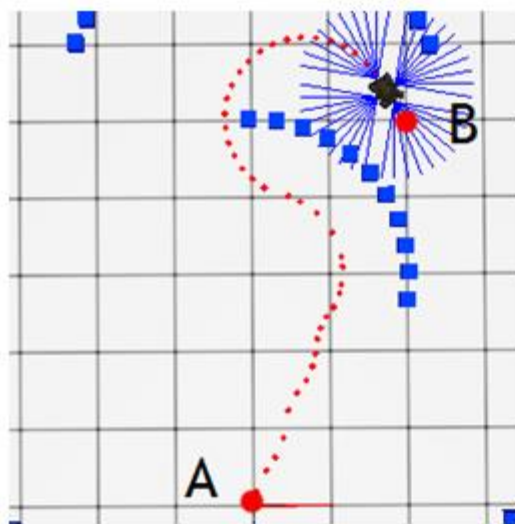
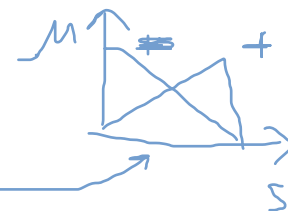
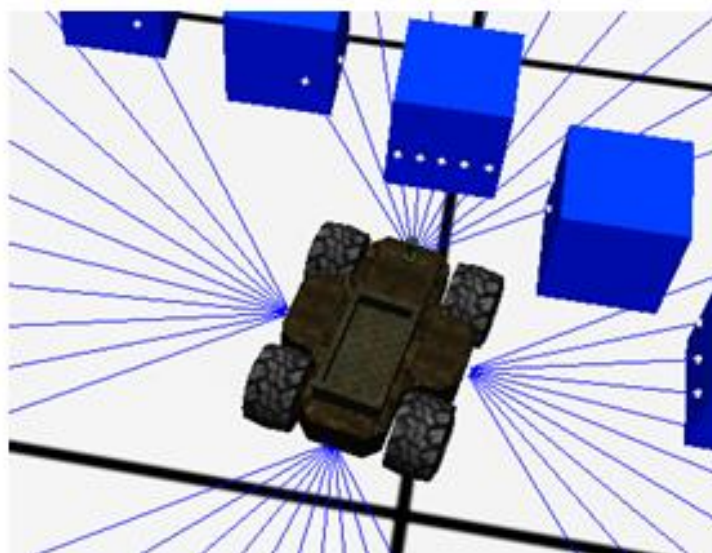
$$V = \sum_{i=1}^k \sum_{x_j \in S_i} (x_j - \mu_i)^2$$

где k — число кластеров, S_i — полученные кластеры, $i = 1, 2, \dots, k$ и μ_i — центры масс векторов $x_j \in S_i$.

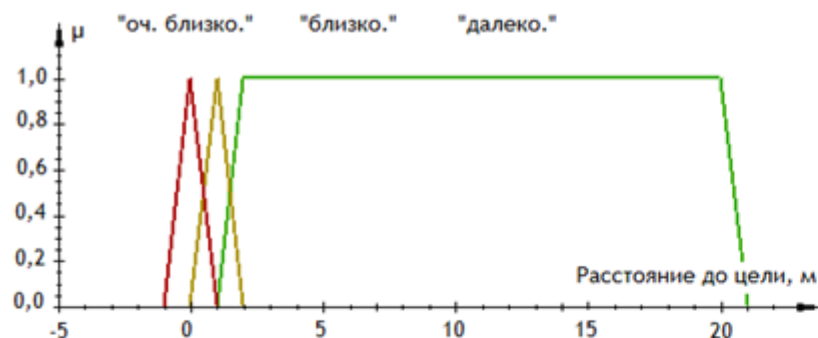
- 1. Предположение о количестве центров
- 2. Задание случайных положений центров
- 3. Перекраска точек
- 4. Сдвиг центров
- 5. Центры не сдвинулись? Конец алгоритма
- 6. Проверка другого количества центров



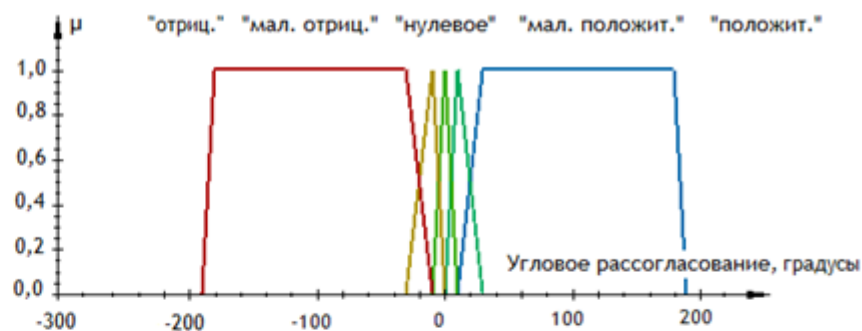
Обработка показаний лидара с применением нечеткой логики



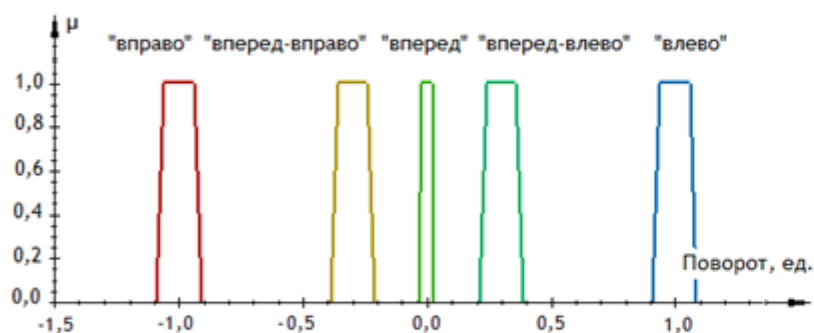
Функции принадлежности



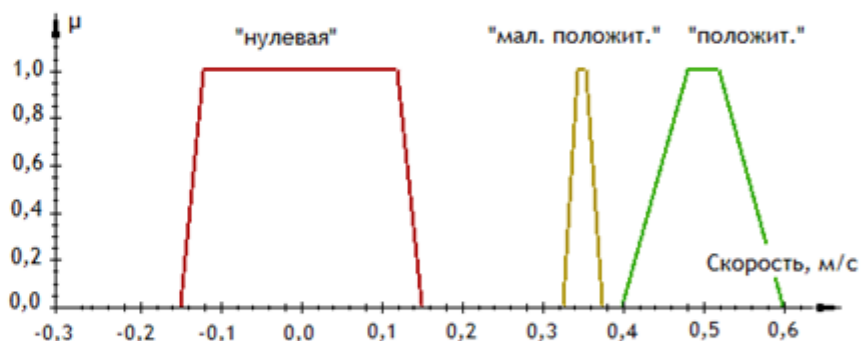
а)



б)



в)



г)

Функции принадлежности нечеткой стратегии поведения «Следование к цели»

а) входной переменной «Расстояние до цели»

б) входной переменной «Угловое рассогласование»

в) выходной переменной «Поворот»

г) выходной переменной «Скорость»

Таблица продукционных правил

Продукционные правила нечеткой модели поведения «Следование к цели»

Входы		Выходы	
Расстояние до цели	Угловое рассогласование	Поворот	Скорость
Далеко	Нулевое	Вперед	Положит.
	Мал. Отриц.	Вперед-Вправо	Мал.Положит.
	Отриц.	Вправо	Мал.Положит.
	Мал.Положит.	Вперед-Влево	Мал.Положит.
	Положит.	Влево	Мал.Положит.
Близко	Нулевое	Вперед	Положит.
	Мал. Отриц.	Вперед-Вправо	Мал.Положит.
	Отриц.	Вправо	Мал.Положит.
	Мал.Положит.	Вперед-Влево	Мал.Положит.
	Положит.	Влево	Мал.Положит.
Очень близко	Нулевое	Вперед	Нулевая
	Мал. Отриц.	Вперед-Вправо	Нулевая
	Отриц.	Вправо	Нулевая
	Мал.Положит.	Вперед-Влево	Нулевая
	Положит.	Влево	Нулевая

Двух уровневая система управления



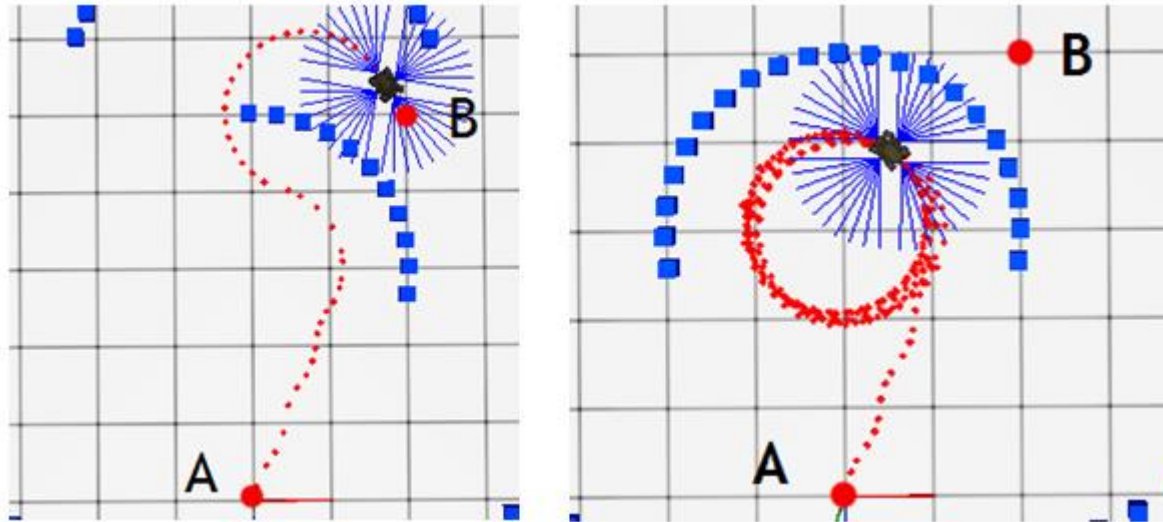
Task

Второй уровень иерархической модели целесообразного поведения робота необходим для описания правил переключения между стратегиями первого уровня. Входные переменные второго уровня определяют усредненные расстояния до препятствий, получаемые от логических групп сенсоров робота. Пример правила нечеткой модели второго уровня выглядит следующим образом:

*ЕСЛИ «Перед-лево» = «свободно» и «Перед-право» = «свободно» ТО
Поведение = «Следовать к цели»*

- «Следование к цели» - нечеткая стратегия поведения мобильного робота, для обеспечения движения в точку с указанными координатами на местности без препятствий.
- «Объезд препятствия» - нечеткая стратегия поведения мобильного робота, для обеспечения уклонения от одиночного препятствия, обнаруженного сенсорами на пути движения робота.
- «Выезд из тупика» - четкая модель поведения мобильного робота, для обеспечения разворота при обнаружении препятствий одновременно передними и боковыми группами сенсоров роботов.

Решение проблемы заикливания



Q-learning

$R(a, s)$